

திறந்த தருக்கவியல்

தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு — மாற்றீடும் பிரதிபலிப்பும்

மூல ஆசிரியர்கள்: Open Logic Project. மூல நூல், CC BY 4.0. இந்தப் பிரதி இயந்திர மொழிபெயர்ப்பு; சுயாதீன மனிதச் சரிபார்ப்பு செய்யப்பட்டதாகக் கூறப்படவில்லை. முழுப் பதிப்பு இன்னும் தயாராகவில்லை.

இந்தத் தனித்த வாசிப்புப் பிரதியில் 722 உறையவைக்கப்பட்ட மூல அலகுகளில் OLP-0565 முதல் OLP-0573 வரையிலான 9 அலகுகள் இடம்பெறுகின்றன.

மாற்றீட்டின் வலிமை, வெளிப்புற மற்றும் உள்ளார்ந்த நியாயப்படுத்தல்கள், அளவு-வரம்பு, முற்றுமுடிவிலி, பிரதிபலிப்பு, வலுக்குறைந்த பிரதிபலிப்பு, முடிவுறு அடிகோளாக்கத்தன்மை ஆகியவை விவாதிக்கப்படுகின்றன.

பொருளடக்கம்

1 மாற்றீடு	3
1.1 அறிமுகம்	3
1.2 மாற்றீட்டின் வலிமை	3
1.3 வெளிப்புறக் கருத்தாய்வுகள்	4
1.4 அளவு-வரம்பு	6
1.5 மாற்றீடும் “முற்றுமுடிவிலியும்”	8
1.6 மாற்றீடும் பிரதிபலிப்பும்	10
1.7 பிற்சேர்க்கை: மாற்றீட்டைச் சூழ்ந்த முடிவுகள்	11
1.8 பிற்சேர்க்கை: முடிவுறு அடிகோளாக்கத்தன்மை	14
மேற்கோள் நூல்	16

அத்தியாயம் 1

மாற்றீடு

1.1 அறிமுகம்

ZF க்கும் **Z** க்கும் இடையிலான வேறுபாட்டை உருவாக்குவது மாற்றீட்டு அடிகோள் திட்டமே. முன்னைய தொடர்புடைய அத்தியாயங்கள் முழுவதும் அதை நாம் தாராளமாகப் பயன்படுத்தினோம். இந்த அத்தியாயத்தில் இறுதியாக, மாற்றீடு நியாயப்படுத்தப்பட்டுள்ளதா என்ற கேள்வியைக் கருதுவோம்.

இக்கேள்வைத் துல்லியமாக்க, மாற்றீடு உண்மையில் மிகவும் வலிமையானது என்பதைக் கவனிப்பது பயனுள்ளது. அதன் வலிமை எவ்வளவு என்பதை இந்த அத்தியாயத்தின் போது (மேலும் கார்டினல் எண்கணிதப் பிரிவு இலும்) ஓரளவு உணர்வோம். ஆனால் இதுவே அதற்கு நியாயப்படுத்தல் உண்மையில் தேவை என்பதைக் காட்டும்.

இருவகையான நியாயப்படுத்தல்களை விவாதிப்போம். ஏறத்தாழக் கூறினால், ஓர் வெளிப்புற நியாயப்படுத்தல் என்பது ஓர் அடிகோளை அதன் விளைவுகளைக் கொண்டு நியாயப்படுத்தும் முயற்சி; ஓர் உள்ளார்ந்த நியாயப்படுத்தல் என்பது, சம்பந்தப்பட்ட கணிதக் கருத்துகளே அந்த அடிகோளை உறுதிசெய்கின்றன என்று காட்டி அதை நியாயப்படுத்தும் முயற்சி. இதன் பொருள் என்ன என்பதை இந்த அத்தியாயத்தில் மேலும் உணர்வோம்; என்றாலும் இது மிகப் பெரிய விவாதத்தின் ஒரு சிறு முனை மட்டுமே. மேலும் அறிய, குறிப்பாக Maddy (1988a மற்றும் 1988b) ஐப் பார்க்கவும்.

1.2 மாற்றீட்டின் வலிமை

மாற்றீட்டின் வலிமையைப் பற்றிய ஓர் எளிய கவனிப்புடன் தொடங்குவோம்: **Z** ஐக் கடந்து செல்லாவிட்டால், $\omega + \omega$ ஐவிடப் பெரிய அல்லது அதற்குச் சமமான எந்த ஃபான் நாய்மன் வரிசையெண்ணும் இருப்பதை நிறுவ முடியாது. ஏன் என்பதற்கான ஒரு வரைவு இதோ. **ZF** இல் பணிபுரிந்து, $V_{\omega+\omega}$ என்ற கணத்தைக் கருதுக. இந்தக் கணம் **Z** க்கான ஒரு மாதிரியின் பொருட்களமாகச் செயல்படுகிறது. இதைக் காண, ஒரு வாய்பாட்டின் சார்பாக்கத்திற்கான சில குறியீட்டை அறிமுகப்படுத்துகிறோம்:

வரையறை 1.1. எந்தக் கணம் M க்கும் எந்த வாய்பாடு φ க்கும், φ இன் எல்லா அளவையீட்டுக்குறிகளையும் M க்குக் கட்டுப்படுத்துவதால் கிடைக்கும் வாய்பாடு φ^M என்க. அதாவது, " $\exists x$ " என்பதற்குப் பதிலாக " $(\exists x \in M)$ " என்பதையும், " $\forall x$ " என்பதற்குப் பதிலாக " $(\forall x \in M)$ " என்பதையும் இடுக.

Z இன் ஒவ்வொரு அடிகோள் φ க்கும் $ZF \vdash \varphi^{V_{\omega+\omega}}$ என்று காட்டலாம். ஆனால் படிநிலைகளும் தரநிலைகளும் அத்தியாயம் இன்படி $\omega + \omega$ ஆனது $V_{\omega+\omega}$ இல் இல்லை. எனவே $\omega + \omega$ இல்லாமையுடன் Z முரணற்றதாக இருக்க முடியும். இதனால்தான் வரிசையெண்கள் அத்தியாயம் இல், வரிசையெண்கள் அத்தியாயம் ஐ மாற்றீட்டின்றி நிறுவ முடியாது என்று கூறினோம். ஏனெனில், உள்ளூணர்வின்படி $\omega + \omega$ என்ற வரிசை வகையைக் கொண்டிருக்க வேண்டிய ஒரு வெளிப்படையான நன்கு வரிசைப்படுத்தலை Z க்குள்ளேயே எளிதாக வரையறுக்கலாம். உண்மையில், வரிசையெண்கள் அத்தியாயம் இல் இயல் எண்கள்மீதான பின்வரும் வரிசையை வழங்கியபோது இதற்கு ஒரு முறைசாரா எடுத்துக்காட்டைக் கொடுத்தோம்:

$n < m$ அப்போதும் அப்போது மட்டும் ஒன்று $n < m$ மற்றும் $m - n$ இரட்டை,
 n இரட்டை மற்றும் m ஒற்றை.

ஆனால் $\omega + \omega$ இல்லையெனில், இந்த நன்கு வரிசைப்படுத்தல் எந்த வரிசையெண்ணுக்கும் ஓரினமானதன்று. எனவே Z ஆனது வரிசையெண்கள் அத்தியாயம் ஐ நிறுவாது.

இதை மறுதிசையில் நோக்கினால்: மாற்றீடு $\omega + \omega$ இருப்பதை நிறுவ அனுமதிக்கிறது; எனவே $V_{\omega+\omega}$ இருப்பதையும் நிறுவ அனுமதிக்க வேண்டும். அவ்வளவு மட்டுமன்று. நாம் வரையறுக்கக்கூடிய எந்த நன்கு வரிசைப்படுத்தலுக்கும், அதனுடன் ஓரினமான ஏதோ ஓர் α இருப்பதாக வரிசையெண்கள் அத்தியாயம் கூறுகிறது; எனவே V_α உம் இருக்கிறது. ஆகவே நேரடியான முறையில், கணங்களின் படிநிலைமுறை மிகவும் உயரமானதாக இருக்க வேண்டும் என்று மாற்றீடு உறுதிசெய்கிறது.

அடுத்த சில பிரிவுகளிலும், பின்னர் மீண்டும் கார்டினல் எண்கணிதப் பிரிவு இலும், படிநிலைமுறை எவ்வளவு உயரமாக இருக்க மாற்றீடு கட்டாயப்படுத்துகிறது என்பதை இன்னும் நன்றாக உணர்வோம்.

இப்போதைக்கான எளிய கருத்து: மாற்றீட்டுக்கு உண்மையில் நியாயப்படுத்தல் தேவை!

1.3 மாற்றீடு பற்றிய வெளிப்புறக் கருத்தாய்வுகள்

மாற்றீட்டை நியாயப்படுத்தும் ஒரு வெளிப்புற முயற்சியைக் கருதுவதுடன் தொடங்குவோம். பூலோஸ் பின்வருவதை முன்வைக்கிறார்.

[...] மாற்றீட்டு அடிகோள்களை ஏற்றுக்கொள்வதற்கான காரணம் மிகவும் எளியது: அவற்றுக்கு விரும்பத்தக்க பல விளைவுகள் உள்ளன; விரும்பத்தகாத விளைவுகள் எதுவும் (தோற்றமளிக்கும் வரையில்) இல்லை. படிநிலைமுறைக் கருத்தாக்கத்தைப் பற்றிய தேற்றங்களுடன், முடிவிலி எண்களைப் பற்றிய நிறைவான—இலட்சியமானதாக இல்லாவிட்டாலும்—ஒரு கோட்பாடும், நன்கு நிறுவப்பட்ட தொடர்புகள்மீதான தொகுத்தறி வரையறைகளை நியாயப்படுத்தும் மிகவும் விரும்பத்தக்க ஒரு முடிவும் அவ்விளைவுகளில் அடங்கும். (Boolos, 1971, 229)

பூலோஸின் கருத்தின் சாரம், மாற்றீட்டை அதன் பயன்களால் நியாயப்படுத்த வேண்டும் என்பதாகும். அவர் குறிப்பிடும் குறிப்பிட்ட பயன்கள் கடந்த சில

அத்தியாயங்களில் நாம் விவாதித்தவையே. நன்கு வரிசைப்படுத்தலின் வகை என்ற கருத்துக்கு ஃபான் நாய்மன் வரிசையெண்கள் சிறந்த பதிலிகள் என்று நிறுவ மாற்றீடு நம்மை அனுமதித்தது (இதுவே நமது “முடிவிலி எண்களைப் பற்றிய நிறைவான—இலட்சியமானதாக இல்லாவிட்டாலும்—கோட்பாடு”). V_α -களை வரையறுக்கவும், தரநிலை என்ற கருத்தை நிறுவவும், ϵ -தொகுத்தறிதலை நிறுவவும் மாற்றீடு அனுமதித்தது (இவையே நமது “படிநிலைமுறைக் கருத்தாக்கத்தைப் பற்றிய தேற்றங்கள்”). இறுதியாக, முடிவிலிக்கடந்த மீள்வரையறைத் தேற்றத்தை நிறுவ மாற்றீடு அனுமதிக்கிறது (இதுவே “நன்கு நிறுவப்பட்ட தொடர்புகள்மீதான தொகுத்தறி வரையறைகள்”). இவை உண்மையிலேயே விரும்பத்தக்க விளைவுகள். ஆனால் இவ்விரும்பத்தக்க விளைவுகள் மாற்றீட்டை நியாயப்படுத்தப் போதுமா? இல்லை. குறைந்தபட்சம், நேரடியாகப் போதாது.

ஓர் எளிய சிக்கல் இதோ. மாற்றீட்டின் சில விரும்பத்தக்க விளைவுகளைக் குறிப்பிட்டோம் என்றாலும், அவற்றுள் பலவற்றை வேறு வழிகளில் பெற்றிருக்க முடியும். இது அறியப்பட்டிருக்க வேண்டிய அளவுக்கு அறியப்படவில்லை; ஆகவே நிலையை விளக்கச் சற்று நிறுத்துவது நல்லது.

நிலைக் கோட்பாடு எனப்படும் கணங்களின் ஓர் எளிய கோட்பாடு உள்ளது; சுருக்கமாக **LT**.¹ **LT** இன் அடிகோள்கள் உறுப்புசார் சமத்துவம், பிரிப்பு, மற்றும் ஒவ்வொரு கணமும் ஏதோ ஒரு நிலையின் உட்கணம் என்ற கூற்று ஆகியவை மட்டுமே; இங்கே “நிலை” என்பது நமது நண்பர்களான V_α -களைப் போல நிலைகள் நடந்துகொள்ளுமாறு நுணுக்கமாக வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆகவே **ZF** ஆனது **LT** ஐ நிறுவுகிறது; ஆனால் **LT** ஆனது **ZF** ஐவிட மிகவும் வலிமைகுறைந்தது. உண்மையில், **LT** உங்களுக்கு ஜோடிகள், அடுக்குக்கணங்கள், முடிவிலி அல்லது மாற்றீட்டைத் தராது. **LT** உடன் முடிவிலியையும் அடுக்குக்கணங்களையும் சேர்ப்பதால் கிடைப்பது **Zr** என்க; இது ஜோடிகளையும் தருகிறது, எனவே **Zr** ஆனது குறைந்தபட்சம் **Z** அளவுக்கு வலிமையானது. ஆனால் உண்மையில் **Zr** ஆனது **Z** ஐவிடக் கண்டிப்பாக வலிமையானது; ஏனெனில் ஒவ்வொரு கணத்துக்கும் ஒரு தரநிலை உள்ளது என்ற கூற்றை அது சேர்க்கிறது (எனவே அதை **Zr** என்று அழைக்கலாம் என்பது என் பரிந்துரை). உண்மையில், **Zr** பின்வருவனவற்றைத் தருகிறது: வரிசையெண்களைப் பற்றிய முழுநிறைவான கோட்பாடு; படிநிலைமுறையை நன்கு வரிசைப்படுத்தப்பட்ட படிநிலைகளாக அடுக்குபடுத்தும் முடிவுகள்; ϵ -தொகுத்தறிதலுக்கான நிறுவல்; மற்றும் முடிவிலிக்கடந்த மீள்வரையறையின் ஒரு வடிவம்.

சுருக்கமாக: பூலோஸ் இதை அறியாதிருந்தாலும், அவர் குறிப்பிடும் விரும்பத்தக்க விளைவுகள் அனைத்தையும் மாற்றீடு இல்லாமலேயே அடைந்திருக்கலாம்; அவர் **Z** க்குப் பதிலாக **Zr** ஐப் பயன்படுத்தியிருக்க வேண்டும். (இவை அனைத்தும் இருக்க, நிலையான வழியைப் பின்பற்றி **LT** மற்றும் **Zr** ஐ உங்களுக்குக் கற்பிப்பதற்குப் பதிலாக **ZF** ஐ ஏன் கற்பித்தோம்? இரண்டு காரணங்கள் உள்ளன. முதல் காரணம்: முற்றிலும் வரலாற்றுக் காரணங்களால் **LT** உடன் தொடங்குவது வழமையற்றது; கணக் கோட்பாட்டைப் பற்றிய இன்னும் வழமையான விவாதங்களை நீங்கள் வாசிக்கக்கூடியவராக ஆக்க விரும்பினோம். இரண்டாவது காரணம்: **LT** மற்றும் **Zr** ஐப் புரிந்துகொள்ளத்

¹**LT** இன் முதல் வடிவங்களை Montague (1965) மற்றும் Scott (1974) வழங்கினர்; அதை Potter (2004) எளிமைப்படுத்தி ஒரு நூலளவு விரிவாக ஆராய்ந்தார்; அண்மையில் Button (2021), **LT** ஐ மேலும் எளிமைப்படுத்தியுள்ளார்.

தயாரானதும், நீங்கள் நேரடியாக Potter 2004 மற்றும் Button 2021 ஐ வாசிக்கலாம்.) நிச்சயமாக, Zr ஆனது ZF ஐவிடக் கண்டிப்பாக வலிமைகுறைந்தது என்பதால், ZF நிறுவியும் Zr முடிவுசெய்யாமல் விட்டுவிடும் முடிவுகள் உள்ளன. எனவே அவற்றுள் ஒரு முடிவைச் சுட்டிக்காட்டி, வெளிப்புறக் காரணங்களால் மாற்றீட்டை நியாயப்படுத்த ஒருவர் முயலலாம். ஆனால் Zr ஐ எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்று அறிந்ததும், (a) வேறு வழிகளால் அல்லாமல் மாற்றீட்டால் முடிவுசெய்யப்படுகின்ற, (b) உள்ளுணர்விற்படி மெய்யான, கூற்றுகளுக்குப் பல எடுத்துக்காட்டுகளைக் கண்டுபிடிப்பது மிகவும் கடினம். (இதுபற்றி மேலும் அறிய Potter 2004, §13.2 ஐப் பார்க்கவும்.)

முடிவு இதுதான். மாற்றீட்டுக்கு வலுவான வெளிப்புற நியாயப்படுத்தலை வழங்க, மாற்றீட்டின் அடையவே முடியாத ஒரு முடிவைக் கண்டுபிடிக்க வேண்டும். அது எளிய முயற்சியன்று.

மாற்றீட்டுக்கு முற்றிலும் வெளிப்புற நியாயப்படுத்தலை வழங்கும் எந்த முயற்சிக்கும் எழும் இன்னொரு சிக்கலைக் கருதுவோம். (இச்சிக்கல் முதல் சிக்கலைவிட அடிப்படையானதாக இருக்கலாம்.) மாற்றீட்டுக்கு விரும்பத்தக்க பல விளைவுகள் உள்ளன என்று மட்டும் பூலோஸ் சுட்டிக்காட்டவில்லை. மாற்றீட்டுக்கு “விரும்பத்தகாத விளைவுகள் எதுவும் (தோற்றமளிக்கும் வரையில்) இல்லை” என்றும் கூறுகிறார். ஆனால் அடைப்புக்குறிக்குள் உள்ள “தோற்றமளிக்கும் வரையில்” என்ற எச்சரிக்கை மிக முக்கியமானது.

நாம் இங்கே எப்படி வந்தோம் என்பதை நினைவுகூர்க: முறைசாராப் பண்புவழிக் கணமாக்கல் முரணில் முடிந்தது; இம்முரணுக்குப் பதிலளிக்கும் வகையில் கணத்தின் திரள்-படிநிலைமுறைக் கருத்தாக்கத்தை ஏற்றோம்.

இக்கருத்தாக்கத்துடன், அதன் முரணின்மையை நமக்கு உறுதிப்படுத்தும் என்று நாம் நம்பும் ஒரு கதையும் வருகிறது. ஆனால் அந்தக் கதைக்குள்ளிருந்து மாற்றீட்டை நியாயப்படுத்த முடியாவிட்டால், ZF முரணற்றது என்று நம்புவதற்கு நம்மிடம் (இதுவரை) காரணமில்லை. அல்லது துல்லியமாகச் சொன்னால்: யாரும் இதுவரை ஒரு முரணைக் கண்டுபிடிக்கவில்லை என்ற (ஒருவேளை வெறும் தற்செயலான) உண்மையைத் தவிர, ZF முரணற்றது என்று நம்புவதற்கு நம்மிடம் காரணமில்லை. அந்தப் பொருளிலேயே பூலோஸின் கருத்து “(தோற்றமளிக்கும் வரையில்) ZF முரணற்றது” என்பதாகச் சுருங்குகிறது. இதைக் காட்டிலும் வலுவான முரணின்மை உறுதியை நாம் கோர வேண்டும்.

மாற்றீட்டுக்கு முற்றிலும் வெளிப்புற நியாயப்படுத்தலை வழங்கும் எந்த முயற்சியையும், அதாவது ZF இன் (அறியப்பட்ட) விளைவுகளை மட்டும் கொண்டு கூறப்படும் எந்த நியாயப்படுத்தலையும், இச்சிக்கல் பாதிக்கும். ஆகவே மாற்றீட்டுக்கு ஓர் உள்ளார்ந்த நியாயப்படுத்தலை நாடுவோம்; அதாவது, கணங்களைப் பற்றி நாம் கூறிய கதை ஏதோ ஒரு வகையில் மாற்றீட்டுக்கு “ஏற்கெனவே” நம்மை ஒப்புக்கொடுக்கிறது என்று காட்டும் நியாயப்படுத்தலை நாடுவோம்.

1.4 அளவு-வரம்பு

மாற்றீட்டுக்கு ஓர் “உள்ளார்ந்த” நியாயப்படுத்தலை வழங்கும் மிகப் பொதுவான முயற்சி பின்வரும் கருத்தின் வழியே வருவதாக இருக்கலாம்:

Limitation-of-size. பொருள்கள் மிக அதிகமாக இல்லாதவரை, எந்தப் பொருள்களும் ஒரு கணத்தை அமைக்கின்றன.

இக்கொள்கை மாற்றீட்டை உடனடியாக உறுதிசெய்யும். ஏனெனில் மாற்றீட்டால் உருவான எந்தக் கணமும், அது எந்தக் கணத்திலிருந்து உருவானதோ அதைவிடப் பெரியதாக இருக்க முடியாது. துல்லியமாகக் கூறினால்: மாற்றீட்டைப் பயன்படுத்தி $\tau[A] = \{\tau(x) : x \in A\}$ என்ற கணத்தை நீங்கள் உருவாக்குகிறீர்கள் என்க; அப்போது $\tau[A] \preceq A$; எனவே A இன் உறுப்புகள் ஒரு கணத்தை அமைக்க முடியாத அளவுக்கு அதிகமில்லை என்றால், அவற்றின் பிம்பங்களும் $\tau[A]$ ஐ அமைக்க முடியாத அளவுக்கு அதிகமில்லை.

மாற்றீட்டை நியாயப்படுத்த *Limitation-of-size* ஐப் பயன்படுத்துவதிலுள்ள வெளிப்படையான இடர்ப்பாடு, *Limitation-of-size* போன்ற எந்தக் கொள்கையையும் நாம் இன்னும் வகுக்கவில்லை என்பதாகும். மேலும், முன்னைய தொடர்புடைய அத்தியாயங்கள் இல் கணத்தின் திரள்-படிநிலைமுறைக் கருத்தாக்கத்தைப் பற்றிய நமது கதையைச் சொன்னபோது, *Limitation-of-size* ஐ நோக்கி எதுவும் சுட்டிக்காட்டவே இல்லை. இதனால்தான் பூலோஸ் ஒருகட்டத்தில் “கணக் கோட்பாட்டுக்குப் ‘பின்னால்’ குறைந்தபட்சம் இரண்டு சிந்தனைகள் உள்ளன என்று ஒருவர் முடிவுசெய்யலாம்” என்று எழுதினார் (1989, p. 19). ஒருபுறம், கணத்தின் திரள்-படிநிலைமுறைக் கருத்தாக்கத்தைச் சூழ்ந்த கருத்துகள் **Z** ஐ உறுதிசெய்வதாக உள்ளன. மறுபுறம், *Limitation-of-size* மாற்றீட்டை உறுதிசெய்வதாக உள்ளது.

ஆனால் இங்குள்ள சிக்கல், இதுவரை *Limitation-of-size* பற்றி நாம் மௌனமாக இருந்தோம் என்பது மட்டுமன்று. மாறாக, இப்போது வகுத்துள்ளபடி *Limitation-of-size* ஆனது கணத்தின் திரள்-படிநிலைமுறைக் கருத்துடன் மிக மோசமாகப் பொருந்துவதாகத் தோன்றுகிறது. ஏனெனில் கணங்கள் படிநிலைகளில் உருவாகின்றன என்ற கருத்தை அது சிறிதும் குறிப்பிடவில்லை. இவ்விரு “சிந்தனைகளின்” வரலாற்றைக் கருத்தில் கொண்டால் இது உண்மையில் வியப்புக்குரியதன்று (அதாவது, கணத்தின் திரள்-படிநிலைமுறைக் கருத்தாக்கமும் *Limitation-of-size* உம்). இவ்விரு “சிந்தனைகளும்” இறுதியில் கணக்கோட்பாட்டு முரணுரைகளைத் தடுக்கும் முற்றிலும் வேறுபட்ட இரு திட்டங்களாக அமைகின்றன. கணத்தின் திரள்-படிநிலைமுறைக் கருத்து, ஏறத்தாழப் பின்வருமாறு கூறி ரஸ்ஸலின் முரணுரையைத் தடுக்கிறது: ரஸ்ஸல் கணம் எந்தப் படிநிலையிலும் “உருவாகாது” என்பதால், அது இருக்கும் என்று நாம் ஒருபோதும் எதிர்பார்த்திருக்கக் கூடாது. இதற்கு மாறாக, *Limitation-of-size* பின்வருமாறு கூறி ரஸ்ஸல் கணத்தை விலக்குவதற்கானது: ரஸ்ஸல் கணம் மிகவும் பெரியதாக இருக்கும் என்பதால், அது இருக்கும் என்று நாம் ஒருபோதும் எதிர்பார்த்திருக்கக் கூடாது.

இவ்வாறு கூறினால், வெளிப்படையாகப் பேசுவோம்: முரணுரைகளுக்கான பதிலாகக் கருதும்போது, *Limitation-of-size* க்கு மிகவும் அதிகமான நியாயப்படுத்தல் தேவை. எடுத்துக்காட்டாக, ரஸ்ஸலின் முரணுரையின் இந்த வடிவத்தைக் கருதுக: தம்மைத்தாமே முகராத குட்டைநாய்களை, அவற்றை மட்டுமே, முகரும் குட்டைநாய் எதுவும் இல்லை (திரள்-படிநிலைமுறைக் கருத்தாக்கப் பிரிவு ஐப் பார்க்கவும்). “அத்தகைய குட்டைநாய் ஏன் இல்லை?” என்று நீங்கள் கேட்டால், அது மிக அதிகமான குட்டைநாய்களை முகர வேண்டியிருக்கும் என்று கூறுவது நல்ல விடையன்று. அப்படியானால், ரஸ்ஸல் கணம் இருக்காததற்கான நல்ல உள்ளுணர்வு விளக்கம், அது இருக்க முடியாத அளவுக்கு “மிகப் பெரியதாக” இருக்க வேண்டும் என்பது ஏன்?

சுருக்கமாக, *Limitation-of-size* க்கான “உள்ளுணர்வு” ஊக்கம் குறித்து நீங்கள் சற்றுக்

குழம்பினால் அது மன்னிக்கத்தக்கதே.

1.5 மாற்றீடும் “முற்றுமுடிவிலியும்”

இப்போது *Limitation-of-size* ஐப் பின்னால் விட்டுவிட்டு, கணங்கள் படிநிலைகளில் உருவாகின்றன என்ற கருத்தைத் தீவிரமாக எடுத்துக்கொள்ளும், மாற்றீட்டை நியாயப்படுத்துவதற்கான வேறொரு (உள்ளார்ந்த) முயற்சிக் குடும்பத்தை ஆராய்வோம்.

படிநிலைமுறைச் செயல்முறையை முதலில் வரைந்தபோது, ஒவ்வொரு படிநிலையிலும் என்ன நிகழ்கிறது என்பதை விளக்கும் சில கொள்கைகளை வழங்கினோம். அவை கணங்கள் படிநிலைகளில் தோன்றுகின்றன, படிநிலைகள் வரிசைப்படுத்தப்படுகின்றன, மற்றும் படிநிலைகள் திரள்கின்றன. பின்னர் படிநிலைகளின் எண்ணிக்கையைப் பற்றி ஏதோ ஒன்றைச் சொல்லும் சில கொள்கைகளைச் சேர்த்தோம்: கணம் உருவாக்கும் செயல்முறை ஒருபோதும் முடிவதில்லை என்று படிநிலைகள் தொடர்கின்றன கூறியது; அந்தச் செயல்முறை ஒரு முடிவிலியாம் படிநிலையைக் கடந்து செல்கிறது என்று படிநிலைகள் முடிவிலியை அடைகின்றன கூறியது.

இப்பிந்தைய இரு கொள்கைகளும் பின்வருவதைப் போன்ற ஒரு விரிவான கொள்கையிலிருந்து வருகின்றன என்று முன்வைப்பது நியாயமானது:

Stages-are-inexhaustible. முற்றிலும் முடிவிலாப் பல படிநிலைகள் உள்ளன; படிநிலைமுறை சாத்தியமான அளவெல்லாம் உயரமானது.

இது ஒரு முறைசாராக் கொள்கை என்பது வெளிப்படை. ஆனால் கணத்தின் திரள்-படிநிலைமுறைக் கருத்தாக்கத்தால் இது உடனடியாக பின்விளைவிக்கப்படாவிட்டாலும், அதனுடன் இது நிச்சயமாக இசைந்திருப்பதாகத் தோன்றுகிறது. குறைந்தபட்சம், *Limitation-of-size* போலன்றி, கணங்கள் படிநிலைப் படிநிலையாக உருவாகின்றன என்ற கருத்தை இது தக்கவைக்கிறது.

இப்போது *Stages-are-inexhaustible* ஐக் கொண்டு மாற்றீட்டை நியாயப்படுத்துவதே நமது நம்பிக்கை. அதை எவ்வாறு செய்யலாம் என்று பார்ப்போம்.

வரிசையெண்கள் அத்தியாயம் இல், $\omega + \omega$ உடன் (அடிப்படையில்) ஒரினமாக இருக்க வேண்டிய ஒரு நன்கு வரிசைப்படுத்தலை அமைப்பது எளிது என்று கண்டோம். வேறு விதமாகக் கூறினால், (அடிப்படையில்) $\omega + \omega$ என்ற வரிசை வகையைக் கொண்ட படிநிலைப் படிநிலையான ஒரு செயல்முறையை எளிதாகக் கற்பனை செய்யலாம். எனவே *Stages-are-inexhaustible* ஐ ஏற்றிருந்தால், படிநிலைமுறையின் குறைந்தபட்சம் ஓர் $\omega + \omega$ -ஆம் படிநிலை, அதாவது $V_{\omega+\omega}$, உள்ளது என்பதையும் நிச்சயமாக ஏற்க வேண்டும்; ஏனெனில் படிநிலைமுறை இவ்வளவு தூரம் தொடர முடியும்.

இச்சிந்தனை பின்வருமாறு பொதுமைப்படுகிறது: எந்த நன்கு வரிசைப்படுத்தலுக்கும், படிநிலைமுறையைக் கட்டும் செயல்முறை குறைந்தபட்சம் அந்த நன்கு வரிசைப்படுத்தல் அளவுக்காவது செல்ல வேண்டும். மேலும் வரிசையெண்கள் அத்தியாயம் ஐ ஓர் அடிக்கோளாகக் கருதுவதன் மூலம் இதை உறுதிசெய்யலாம். எந்த நன்கு வரிசைப்படுத்தலும் ஒரு ஃபான் நாய்மன் வரிசையெண்ணுக்கு ஒரினமானது என்று இது கூறும். ஒவ்வொரு ஃபான் நாய்மன் வரிசையெண்ணும் அதன் சொந்தத் தரநிலைக்குச் சமமாக இருப்பதால், நமது

கணக் கோட்பாட்டில் ஒரு நன்கு வரிசைப்படுத்தலை விவரிக்க முடியும் போதெல்லாம், கணம் கட்டும் படிநிலைமுறை அந்த நன்கு வரிசைப்படுத்தலை மீறிச் செல்ல வேண்டும் என்று வரிசையெண்கள் அத்தியாயம் கூறும். இக்கருத்து *Stages-are-inexhaustible* இன் ஒரு துணைவிளைவுபோல நிச்சயமாகத் தெரிகிறது. ஆனால் இக்கருத்திலிருந்து மாற்றீட்டைப் பெறுவதே நமது நோக்கமெனில், எளிய தொழில்நுட்பத் தடையைச் சந்திக்கிறோம்: மாற்றீடு வரிசையெண்கள் அத்தியாயம் ஐவிடக் கண்டிப்பாக வலிமையானது. (இக்கவனிப்பை [Potter \(2004, §13.2\)](#) முன்வைக்கிறார்; அதை [பிரிவு 1.8](#) இல் நிறுவுவோம்.)

இதன் விளைவு: மாற்றீட்டைத் தரும் வகையில் *Stages-are-inexhaustible* ஐப் புரிந்துகொள்ள வேண்டுமெனில், படிநிலைமுறை எந்த நன்கு வரிசைப்படுத்தலையும் மீறிச் செல்கிறது என்று அது வெறுமனே கூற முடியாது. அதைவிட வலிமையான ஒரு கூற்றை அது முன்வைக்க வேண்டும். இதற்காக [Shoenfield \(1977\)](#), இக்கருத்தின் மிகவும் இயல்பான பின்வரும் வலுவூட்டலை முன்வைத்தார்: படிநிலைமுறை எந்தக் கணத்துடனும் இறுதியிணையானதன்று.² சற்று விரிவாகக் கூறினால்: τ என்பது கணங்களைப் படிநிலைமுறையின் படிநிலைகளுக்கு அனுப்பும் ஒரு வரைவு எனில், τ -வின் கீழ் எந்தக் கணம் A இன் பிம்பமும் படிநிலைமுறையை முழுவதுமாக எட்டாது. வேறு விதமாகக் கூறினால் (திட்டவடிவில்):

Stages-are-super-cofinal. A ஒரு கணமாகவும், ஒவ்வொரு $x \in A$ க்கும் $\tau(x)$ ஒரு படிநிலையாகவும் இருந்தால், $x \in A$ ஒவ்வொன்றின் $\tau(x)$ க்கும் பின்னால் வரும் ஒரு படிநிலை உள்ளது.

Stages-are-super-cofinal இன் பொருத்தமாக முறைப்படுத்தப்பட்ட ஒரு வடிவத்தை **ZF** நிறுவுகிறது என்பது வெளிப்படை. மறுதிசையில், *Stages-are-super-cofinal* மாற்றீட்டை நியாயப்படுத்துகிறது என்று முறைசாராமல் வாதிடலாம்.³ $(\forall x \in A) \exists! y \varphi(x, y)$ என்க. ஒவ்வொரு $x \in A$ க்கும் $\sigma(x)$ என்பது $\varphi(x, y)$ ஆக அமையும் அந்த y எனவும், $\tau(x)$ என்பது $\sigma(x)$ முதன்முதலில் உருவாகும் படிநிலை எனவும் கொள்க. *Stages-are-super-cofinal* இன்படி, $(\forall x \in A) \tau(x) \in V$ ஆக அமையும் ஒரு படிநிலை V உள்ளது. இப்போது ஒவ்வொரு $\tau(x) \in V$ ஆகவும் $\sigma(x) \subseteq \tau(x)$ ஆகவும் இருப்பதால், பிரிப்பைப் பயன்படுத்தி $\{y \in V : (\exists x \in A) \sigma(x) = y\} = \{y : (\exists x \in A) \varphi(x, y)\}$ ஐப் பெறலாம்.

பயிற்சி 1.1. **ZF** க்குள் *Stages-are-super-cofinal* ஐ முறைப்படுத்துக.

ஆகவே *Stages-are-super-cofinal* மாற்றீட்டை உறுதிசெய்கிறது. மேலும் *Stages-are-inexhaustible* ஆனது *Stages-are-super-cofinal* ஐ உறுதிசெய்கிறது என்பதும் குறைந்தபட்சம் ஏற்புடையதே. *Stages-are-super-cofinal* தோல்வியுறுகிறது என்க. அப்போது படிநிலைமுறை ஏதோ ஒரு கணம் A உடன் இறுதியிணையானது; அதாவது, எந்தப் படிநிலை S க்கும் $S \in \tau(x)$ ஆக அமையும் ஏதோ ஒர் $x \in A$

²கோடல் இதைப் போன்ற ஒரு சிந்தனையை முன்வைத்ததாகத் தெரிகிறது; [Potter \(2004, p. 223\)](#) ஐப் பார்க்கவும். கோடல் மற்றும் [Shoenfield](#) பற்றிய விவாதத்துக்கு [Incurvati \(2020, 90–5\)](#) ஐப் பார்க்கவும்.

³*Stages-are-super-cofinal* இன் ஏதோ ஒரு முறைப்படுத்தலைப் பயன்படுத்தி மாற்றீட்டை நிறுவுவது கடினமாக இருக்கும்; ஏனெனில் **Z** மட்டும் படிநிலைகளை வரையறுக்கும் அளவுக்கு வலிமையானதன்று, ஆகவே *Stages-are-super-cofinal* ஐ எவ்வாறு முறைப்படுத்துவது என்பது தெளிவில்லை. எனினும், [பிரிவு 1.3](#) இல் விவாதித்தபடி, **LT** இன் ஏதோ ஒரு விரிவாக்கத்தில் பணிபுரிவது ஒரு வழி.

இருக்குமாறு ஒரு வரைவு τ நமக்குள்ளது. அந்த நிலையில் படிநிலைமுறையின் “முற்றுமுடிவிலியை” ஒருவகையில் பிடித்துக்கொள்ள முடிகிறது: A க்குப் பயன்படுத்தப்பட்ட τ -வின் வீச்சு அதை முழுவதுமாக எட்டுகிறது. இது படிநிலைமுறை “முற்றிலும் முடிவிலியானது” என்ற சிந்தனையைச் சிதைக்கிறது. எதிர்மறை வாதமாக: *Stages-are-inexhaustible* ஆனது *Stages-are-super-cofinal* ஐப் பின்விளைவிக்கிறது; அது மாற்றீட்டை நியாயப்படுத்துகிறது. மாற்றீட்டுக்கு உள்ளார்ந்த நியாயப்படுத்தலை வழங்கும் உண்மையாகவே நம்பிக்கையூட்டும் முயற்சி இது. ஆனால் இறுதியில் அது வெற்றிபெறுகிறதா இல்லையா என்பதை நீங்கள் முடிவுசெய்வதற்கே விட்டுவிட வேண்டும்.

1.6 மாற்றீடும் பிரதிபலிப்பும்

Stages-are-inexhaustible வழியாக மாற்றீட்டை நியாயப்படுத்தும் நமது கடைசி முயற்சி ஓர் ஆழமான, அழகிய முடிவுடன் தொடங்குகிறது:⁴

தேற்றம் 1.2 (பிரதிபலிப்புத் திட்டம்). எந்த வாய்பாடு φ க்கும்:

$$\forall \alpha \exists \beta > \alpha (\forall x_1 \dots, x_n \in V_\beta) (\varphi(x_1, \dots, x_n) \leftrightarrow \varphi^{V_\beta}(x_1, \dots, x_n))$$

வரையறை 1.1 இல் உள்ளதுபோல், φ^{V_β} என்பது φ இன் ஒவ்வொரு அளவையீட்டுக்குறியையும் V_β என்ற கணத்துக்குக் கட்டுப்படுத்துவதால் கிடைப்பது. ஆகவே உள்ளுணர்விற்படி பிரதிபலிப்பு பின்வருவதைச் சொல்கிறது: முழுப் படிநிலைமுறையிலும் φ மெய்யெனில், படிநிலைமுறையின் தன்னிச்சையாகப் பல தொடக்கத் துண்டுகளிலும் φ மெய்.

மாற்றீடும் பிரதிபலிப்பும் (பொருத்தமாக முறைப்படுத்தப்பட்ட வடிவங்களில்) **Z** ஐ அடிப்படையாகக் கொண்டால் நிகரானவை என்று **Montague (1961)** மற்றும் **Lévy (1960)** காட்டினர்; எனவே இரண்டில் எதைச் சேர்த்தாலும் **ZF** கிடைக்கும்.

(இம்முடிவுகளை **பிரிவு 1.7** இல் நிறுவுகிறோம்.) இந்நிகர்மையைக் கொண்டு, *Stages-are-inexhaustible* வழியாக பிரதிபலிப்பையும் மாற்றீட்டையும் பின்வருமாறு நியாயப்படுத்தலாம் என்று ஒருவர் நம்பலாம்: *Stages-are-inexhaustible* கொடுக்கப்பட்டால், படிநிலைமுறை மிக மிக உயரமானதாக இருக்க வேண்டும்; உண்மையில், அதைப் பற்றி நாம் கூறக்கூடிய எதனாலும் அதன் உயரத்தை வரம்பிட முடியாத அளவு உயரமானதாக இருக்க வேண்டும். முழுப் படிநிலைமுறையிலும் எந்த வாக்கியம் φ மெய்யாக இருந்தாலும், படிநிலைமுறையின் தன்னிச்சையாகப் பல தொடக்கத் துண்டுகளிலும் அது மெய்யாக இருக்கும் என்ற சிந்தனையாக இதைப் புரிந்துகொள்ளலாம். அதுவே பிரதிபலிப்பு.

மீண்டும், மாற்றீட்டுக்கு உள்ளார்ந்த நியாயப்படுத்தலை வழங்கும் உண்மையாகவே நம்பிக்கையூட்டும் முயற்சிபோல இது தெரிகிறது. ஆனால் இதைப்பற்றி இங்கே கூற வேண்டியவை மிக அதிகம். அது வெற்றிபெறுகிறதா என்பதை இப்போது நீங்களே முடிவுசெய்ய வேண்டும்.⁵

⁴நினைவூட்டல்: வெளிப்படையாக வேறுவிதமாகக் கூறப்படாவிட்டால், எல்லா வாய்பாடுகளும் அளவுருக்களைக் கொண்டிருக்கலாம்.

⁵எனினும் **Incurvati (2020, 95–100)** ஐ வாசிப்பதன் மூலம் நீங்கள் தொடர விரும்பலாம்.

1.7 பிற்சேர்க்கை: மாற்றீட்டைச் சூழ்ந்த முடிவுகள்

இப்பிரிவில் **ZF** க்குள் பிரதிபலிப்பை நிறுவுவோம். பிரதிபலிப்பு எந்தப் பொருளில் மாற்றீட்டுக்கு நிகரானது என்பதையும் நிறுவுவோம். இவை அனைத்தின் வலிமையைப் பற்றிய ஒரு சுவையான விளைவையும் நிறுவுவோம். **எச்சரிக்கை:** இப்பாடநூலில் உள்ள கணிதத்தின் மிக முன்னேறிய பகுதி இதுவே. சுருக்கத்திற்காக மாறிகள் அல்லது பொருள்களின் தொடர்களைக் கையாளும் மேற்கோட்டில் என்ற குறியீட்டு முறையைப் பயன்படுத்தும் ஒரு துணைத்தேற்றத்துடன் தொடங்குவோம். அதாவது, " $\bar{a}_k$ " என்பது " $a_{k_1}, \dots, a_{k_n}$ " என்பதன் சுருக்கம்; இங்கே n சூழலால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது.

துணைத்தேற்றம் 1.3. ஒவ்வொரு $1 \leq i \leq k$ க்கும் $\varphi_i(\bar{v}_i, x)$ ஒரு வாய்பாடாக இருக்கட்டும். அப்போது ஒவ்வொரு α க்கும், எந்த $\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_k \in V_\beta$ க்கும் ஒவ்வொரு $1 \leq i \leq k$ க்கும் பின்வருவது நிறைவேறுமாறு ஏதோ ஒரு $\beta > \alpha$ உள்ளது:

$$\exists x \varphi_i(\bar{a}_i, x) \rightarrow (\exists x \in V_\beta) \varphi_i(\bar{a}_i, x)$$

நிறுவல். ஒரு சொல் μ ஐப் பின்வருமாறு வரையறுக்கிறோம்: $\mu(\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_k)$ என்பது, ஒவ்வொரு $1 \leq i \leq k$ க்கும் பின்வரும் நிபந்தனைவாக்கியங்கள் அனைத்தையும் நிறைவுசெய்யும் மீச்சிறு படிநிலை V :

$$\exists x \varphi_i(\bar{a}_i, x) \rightarrow (\exists x \in V) \varphi_i(\bar{a}_i, x)$$

எல்லா $\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_k$ க்கும் $\mu(\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_k)$ உள்ளது என்பதை எளிதாக உறுதிசெய்யலாம். இப்போது மாற்றீட்டையும் நமது மீள்வரையறைத் தேற்றத்தையும் பயன்படுத்திப் பின்வருமாறு வரையறுக்கிறோம்:

$$\begin{aligned} S_0 &= V_{\alpha+1} \\ S_{n+1} &= S_n \cup \bigcup \{ \mu(\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_k) : \bar{a}_1, \dots, \bar{a}_k \in S_n \} \\ S &= \bigcup_{m < \omega} S_m. \end{aligned}$$

ஒவ்வொரு S_n உம், எனவே S உம், V_α க்குப் பிந்தைய ஒரு படிநிலை. இப்போது $\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_k \in S$ ஐ நிலைப்படுத்துக; அப்போது $\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_k \in S_n$ ஆக அமையும் ஏதோ ஓர் $n < \omega$ உள்ளது. ஏதோ ஒரு $1 \leq i \leq k$ ஐ நிலைப்படுத்தி, $\exists x \varphi_i(\bar{a}_i, x)$ எனக் கொள்க. அமைப்பின்படி $(\exists x \in \mu(\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_k)) \varphi_i(\bar{a}_i, x)$; எனவே $(\exists x \in S_{n+1}) \varphi_i(\bar{a}_i, x)$, ஆகவே $(\exists x \in S) \varphi_i(\bar{a}_i, x)$. எனவே S தான் நமக்குத் தேவையான V_β . $\square$

இப்போது **தேற்றம் 1.2** ஐ மிகவும் நேரடியாக நிறுவலாம்:

நிறுவல். α ஐ நிலைப்படுத்துக. பொதுமையை இழக்காமல், φ இன் ஒரே இணைப்பிகள் $\exists, \neg, \wedge$ என்று கொள்ளலாம் (ஏனெனில் இவை வெளிப்படுத்துகையில் போதுமானவை). $\psi_k = \varphi$ ஆகுமாறு, φ இன் ஒவ்வொரு துணைவாய்பாட்டையும் அவற்றின் சிக்கல்தன்மைப்படி $\psi_1, \dots, \psi_k$ எனப் பட்டியலிடுக. **துணைத்தேற்றம் 1.3** இன்படி, எந்த $\bar{a}_i \in V_\beta$ க்கும் ஒவ்வொரு $1 \leq i \leq k$ க்கும் பின்வருவது நிறைவேறுமாறு ஏதோ ஒரு $\beta > \alpha$ உள்ளது:

$$\exists x \psi_i(\bar{a}_i, x) \rightarrow (\exists x \in V_\beta) \psi_i(\bar{a}_i, x) \quad (*)$$

ψ_i இன் சிக்கல்தன்மைமீதான தொகுத்தறிதலால், எந்த $\bar{a}_i \in V_\beta$ க்கும் $\psi_i(\bar{a}_i) \leftrightarrow \psi_i^{V_\beta}(\bar{a}_i)$ என்று காட்டுவோம். ψ_i அணுவானது எனில் இது நேரடியானது. இந்தப் பண்பை நிறைவுசெய்யும் துணைவாய்பாடுகளின் மறுப்பாகவோ இணைப்பாகவோ ψ_i இருந்தால், ψ_i உம் இப்பண்பை நிறைவுசெய்கிறது என்பதையும் இருநிபந்தனை நிறுவுகிறது. ஆகவே அளவையிடலைப் பற்றிய நிலை மட்டுமே சுவையானது. $\bar{a}_i \in V_\beta$ ஐ நிலைப்படுத்துக; அப்போது:

$(\exists x \psi_i(\bar{a}_i, x))^{V_\beta}$ அப்போதும் அப்போது மட்டும் $(\exists x \in V_\beta) \psi_i^{V_\beta}(\bar{a}_i, x)$	வரையறையின்படி
அப்போதும் அப்போது மட்டும் $(\exists x \in V_\beta) \psi_i(\bar{a}_i, x)$	எடுகோளின்படி
அப்போதும் அப்போது மட்டும் $\exists x \psi_i(\bar{a}_i, x)$	(*) இன்படி

இது தொகுத்தறிதலை நிறைவுசெய்கிறது; $\psi_k = \varphi$ என்பதால் முடிவு பின்வருகிறது. □

ZF இல் பிரதிபலிப்பை நிறுவியுள்ளோம். நமது நிறுவல் அடிப்படையில் Montague (1961) ஐப் பின்பற்றியது. இப்போது பிரதிபலிப்பு மாற்றீட்டைப் பின்விளைவிக்கிறது என்று **Z** இல் நிறுவ விரும்புகிறோம். நிறுவல் Lévy (1960) ஐ, ஓர் எளிமைப்படுத்தலுடன், பின்பற்றுகிறது.

Z இல் பணிபுரிவதால், மேலே கொடுத்த அதே வடிவத்தில் பிரதிபலிப்பைக் கூற முடியாது. ஏனெனில் " V_α " குறியீட்டைப் பயன்படுத்தி பிரதிபலிப்பை வகுத்தோம்; அதை **Z** இல் வரையறுக்க முடியாது (படிநிலைகளும் தரநிலைகளும் அத்தியாயம் ஐப் பார்க்கவும்). எனவே அதற்குப் பதிலாக, பிரதிபலிப்பின் வெளித்தோற்றத்தில் வலுக்குறைந்த பின்வரும் வடிவத்தை வழங்குவோம்:

வலுக்குறைந்த பிரதிபலிப்பு. எந்த வாய்பாடு φ க்கும், 0, 1, மேலும் φ இன் எந்த அளவுருக்களும் S இன் உறுப்புகள் ஆகவும், $(\forall x \in S)(\varphi \leftrightarrow \varphi^S)$ ஆகவும் அமையும் ஒரு கடப்புப் பண்புடைய கணம் S உள்ளது.

மாற்றீட்டை நிறுவ இதைப் பயன்படுத்த, முதலில் Lévy (1960, first part of Theorem 2) ஐப் பின்பற்றி ஒரே நேரத்தில் இரு வாய்பாடுகளை "பிரதிபலிக்க" முடியும் என்று காட்டுவோம்:

துணைத்தேற்றம் 1.4 (Z + வலுக்குறைந்த பிரதிபலிப்பு இல்.). எந்த வாய்பாடுகள் ψ, χ க்கும், 0, 1 (மற்றும் வாய்பாடுகளின் எந்த அளவுருக்களும்) S இன் உறுப்புகள் ஆகவும், $(\forall x \in S)((\psi \leftrightarrow \psi^S) \wedge (\chi \leftrightarrow \chi^S))$ ஆகவும் அமையும் ஒரு கடப்புப் பண்புடைய கணம் S உள்ளது.

நிறுவல். φ என்பது $(z = 0 \wedge \psi) \vee (z = 1 \wedge \chi)$ என்ற வாய்பாடு என்க.

இங்கே ஒரு சுருக்கத்தைப் பயன்படுத்துகிறோம்; " $z = 0$ " என்பதை " $\forall t t \notin z$ " என்றும், " $z = 1$ " என்பதை " $\forall s(s \in z \leftrightarrow \forall t t \notin s)$ " என்றும் விரித்து எழுத வேண்டும். ஆனால் $0, 1 \in S$ ஆகவும் S கடப்புப் பண்புடையதாகவும் இருப்பதால், இவ்வாய்பாடுகள் S க்கு மாறாதவை; அதாவது, அவற்றின் அளவையீட்டுக்குறிகளை S க்குக் கட்டுப்படுத்தினாலும் அவை அதே பொருளுக்கே பொருந்தும்.⁶

⁶இன்னும் முறைப்படி, இவ்வாய்பாடுகளில் ஏதேனும் ஒன்றை ξ எனக் கொண்டால், $\xi(z) \leftrightarrow \xi^S(z)$.

வலுக்குறைந்த பிரதிபலிப்பின்படி, பின்வருமாறு அமையும் பொருத்தமான ஓர் S நமக்குள்ளது:

$$\begin{aligned}
 & (\forall z, \bar{x} \in S)(\varphi \leftrightarrow \varphi^S) \\
 \text{அதாவது } & (\forall z, \bar{x} \in S)((z = 0 \wedge \psi) \vee (z = 1 \wedge \chi)) \leftrightarrow \\
 & ((z = 0 \wedge \psi) \vee (z = 1 \wedge \chi))^S \\
 \text{அதாவது } & (\forall z, \bar{x} \in S)((z = 0 \wedge \psi) \vee (z = 1 \wedge \chi)) \leftrightarrow \\
 & ((z = 0 \wedge \psi^S) \vee (z = 1 \wedge \chi^S)) \\
 \text{அதாவது } & (\forall \bar{x} \in S)((\psi \leftrightarrow \psi^S) \wedge (\chi \leftrightarrow \chi^S))
 \end{aligned}$$

" $z = 0$ " மற்றும் " $z = 1$ " ஆகியவை S க்கு மாறாதவை என்பதால் இரண்டாம் கூற்று மூன்றாம் கூற்றைப் பின்விளைவிக்கிறது; $0 \neq 1$ என்பதால் நான்காம் கூற்று பின்வருகிறது. □

இப்போது Lévy (1960, Theorem 6) ஐப் பின்பற்றி எளிமைப்படுத்துவதன் மூலம் மாற்றீட்டைப் பெறலாம்:

தேற்றம் 1.5 ($Z +$ வலுக்குறைந்த பிரதிபலிப்பில்). எந்த வாய்பாடு $\varphi(v, w)$ க்கும் எந்த A க்கும், $(\forall x \in A)\exists!y \varphi(x, y)$ எனில், $\{y : (\exists x \in A)\varphi(x, y)\}$ இருக்கிறது.

நிறுவல். $(\forall x \in A)\exists!y \varphi(x, y)$ ஆக அமையும் A ஐ நிலைப்படுத்தி, பின்வரும் வாய்பாடுகளை வரையறுக்கவும்:

$$\begin{aligned}
 \psi & \text{ என்பது } (\varphi(x, z) \wedge A = A) \\
 \chi & \text{ என்பது } \exists y \varphi(x, y)
 \end{aligned}$$

துணைத்தேற்றம் 1.4 ஐப் பயன்படுத்துக. A ஆனது ψ க்கு ஓர் அளவுரு என்பதால், $0, 1, A \in S$ ஆகவும் (வேறு எந்த அளவுருக்களுடனும்), பின்வருவது நிறைவேறுமானும் ஒரு கடப்புப் பண்புடைய S உள்ளது:

$$(\forall x, z \in S)((\psi \leftrightarrow \psi^S) \wedge (\chi \leftrightarrow \chi^S))$$

ஆகவே குறிப்பாக:

$$\begin{aligned}
 & (\forall x, z \in S)(\varphi(x, z) \leftrightarrow \varphi^S(x, z)) \\
 & (\forall x \in S)(\exists y \varphi(x, y) \leftrightarrow (\exists y \in S)\varphi^S(x, y))
 \end{aligned}$$

இவற்றை இணைத்து, $A \in S$ ஆகவும் S கடப்புப் பண்புடையதாகவும் இருப்பதால் $A \subseteq S$ என்பதைக் கவனித்தால்:

$$(\forall x \in A)(\exists y \varphi(x, y) \leftrightarrow (\exists y \in S)\varphi(x, y))$$

$(\forall x \in A)\exists!y \varphi(x, y)$ என்பதால் இப்போது $(\forall x \in A)(\exists!y \in S)\varphi(x, y)$. பிரிப்பு இப்போது $\{y \in S : (\exists x \in A)\varphi(x, y)\} = \{y : (\exists x \in A)\varphi(x, y)\}$ ஐத் தருகிறது. □

1.8 பிற்சேர்க்கை: முடிவுறு அடிகோளாக்கத்தன்மை

மாற்றீட்டிலிருந்து சில முடிவுகளைப் பெறுவதுடன் இவ்வத்தியாயத்தை நிறைவுசெய்கிறோம். முதல் முடிவு [Montague \(1961\)](#) ஐச் சேர்ந்தது; இது **ZF** இல் செய்யப்படும் நிறுவல் அல்ல, **ZF** ஐப் பற்றிய நிறுவல் என்பதைக் கவனிக்கவும்:

தேற்றம் 1.6. **ZF** முடிவுறுமுறையில் அடிகோளாக்கத்தக்கதன்று. இன்னும் பொதுவாக: **T** முடிவுறுவதாகவும் $\mathbf{T} \vdash \mathbf{ZF}$ ஆகவும் இருந்தால், **T** முரணுடையது. (இங்கே, $\in$ ஐ மட்டுமே தருக்கமல்லாத மூலக்கருத்தாகக் கொண்ட முதல்தர வாக்கியங்களுக்கு நம்மை மௌனமாகக் கட்டுப்படுத்துகிறோம்; மேலும் எல்லா $\varphi \in \mathbf{ZF}$ க்கும் $\mathbf{T} \vdash \varphi$ என்பதைக் குறிக்க $\mathbf{T} \vdash \mathbf{ZF}$ என்று எழுதுகிறோம்.)

நிறுவல். $\mathbf{T} \vdash \mathbf{ZF}$ ஆக அமையும் முடிவுறு **T** ஐ நிலைப்படுத்துக. ஆகவே **T** பிரதிபலிப்பை, அதாவது [தேற்றம் 1.2](#) ஐ, நிறுவுகிறது. **T** முடிவுறுவதால், அதை θ என்ற ஒரே இணைப்பாக மீண்டும் எழுதலாம். இந்த வாய்பாட்டைக் கொண்டு பிரதிபலிக்கையில், $\mathbf{T} \vdash \exists \beta (\theta \leftrightarrow \theta^{V_\beta})$. நேரடியாகவே $\mathbf{T} \vdash \theta$ என்பதால், $\mathbf{T} \vdash \exists \beta \theta^{V_\beta}$ என்று பெறுகிறோம்.

இப்போது $\psi(X)$ என்பது பின்வருவதன் சுருக்கம் என்க:

$$\theta^X \wedge X \text{ கடப்புப் பண்புடையது} \wedge (\forall Y \in X)(Y \text{ கடப்புப் பண்புடையது} \rightarrow \neg \theta^Y)$$

ஏறத்தாழ இது பின்வருமாறு கூறுகிறது: X ஆனது θ இன் கடப்புப் பண்புடைய ஒரு மாதிரி; மேலும் இது இப்பொருளில் $\in$ -மீச்சிறியது. இப்போது $\mathbf{T} \vdash \exists \beta \theta^{V_\beta}$ என்பதை நினைவுகூர்ந்து, **ZF** க்குள்ளும் எனவே **T** க்குள்ளும் தரநிலைகள் பற்றிய அடிப்படை உண்மைகளால் பின்வருவதைப் பெறுகிறோம்:

$$\mathbf{T} \vdash \exists M \psi(M). \quad (*)$$

$\psi(X)$ இன் முதல் இணைப்பைப் பயன்படுத்தினால், எப்போதெல்லாம் $\mathbf{T} \vdash \sigma$ ஆகிறதோ அப்போதெல்லாம் $\mathbf{T} \vdash \forall X (\psi(X) \rightarrow \sigma^X)$ ஆகிறது. ஆகவே (*) இன்படி:

$$\mathbf{T} \vdash \forall X (\psi(X) \rightarrow (\exists N \psi(N))^X)$$

இதையும் மீண்டும் (*) ஐயும் பயன்படுத்தினால்:

$$\mathbf{T} \vdash \exists M (\psi(M) \wedge (\exists N \psi(N))^M)$$

எனவே குறிப்பாக:

$$\mathbf{T} \vdash \exists M (\psi(M) \wedge (\exists N \in M)((N \text{ கடப்புப் பண்புடையது})^N \wedge (\theta^N)^M))$$

ஆகவே கடப்புப் பண்பைப் பற்றிய அடிப்படைப் பகுத்தறிதலால்:

$$\mathbf{T} \vdash \exists M (\psi(M) \wedge (\exists N \in M)(N \text{ கடப்புப் பண்புடையது} \wedge \theta^N))$$

எனவே **T** முரணுடையது.⁷

□

[Potter \(2004, 223\)](#) குறிப்பிட்ட இதைப் போன்ற இன்னொரு முடிவு இதோ:

⁷இந்த "அடிப்படைப் பகுத்தறிதலில்" கடப்புப் பண்புடைய கணங்களுக்கான சில "மாறாமை உண்மைகளை" நிறுவுவது அடங்குகிறது.

கூற்று 1.7. T ஆனது Z ஐ முடிவுறு எண்ணிக்கையிலான புதிய அடிகோள்களால் விரிவாக்கட்டும். $T \vdash ZF$ எனில், T முரணுடையது. (இங்கே **தேற்றம் 1.6** இல் உள்ள அதே மௌனமான கட்டுப்பாடுகளைப் பயன்படுத்துகிறோம்.)

நிறுவல். பிரிப்பின் (முடிவிலாப் பல) நிகழ்வுகளை தவிர்த்து, T இன் எல்லா அடிகோள்களின் இணைப்புக்கும் θ ஐப் பயன்படுத்துக. θ விலிருந்து **தேற்றம் 1.6** இல் உள்ளதுபோல ψ ஐ வரையறுத்தால், $T \vdash \exists M \psi(M)$ என்று காட்டலாம்.

தேற்றம் 1.6 இல் உள்ளதுபோல, எப்போதெல்லாம் $T \vdash \sigma$ ஆகிறதோ அப்போதெல்லாம் $T \vdash \forall X (\psi(X) \rightarrow \sigma^X)$ ஆகும் திட்டத்தை நிறுவலாம். பின்னர் **தேற்றம் 1.6** இல் உள்ளவாறே நமது நிறுவலை நிறைவுசெய்கிறோம்.

எனினும், இத்திட்டத்தை நிறுவுவது **தேற்றம் 1.6** இல் இருந்ததைவிட சற்றுக் கூடுதல் வேலையைக் கோருகிறது. ஏனெனில் பிரிப்பு நிகழ்வுகள் T இல் இருந்தாலும், அவை θ வின் இணைப்பிகள் அல்ல. ஆனால் ஒவ்வொரு பிரிப்பு நிகழ்வு σ க்கும் $T \vdash \forall X (X \text{ கடப்புப் பண்புடையது} \rightarrow \sigma^X)$ என்று நிறுவுவதன் மூலம் இத்தடையைத் தாண்டலாம். இதை வாசகருக்கே விடுகிறோம். $\square$

பயிற்சி 1.2. ஒவ்வொரு பிரிப்பு நிகழ்வு σ க்கும் பின்வருவது நிறைவேறுகிறது என்று காட்டுக: $Z \vdash \forall X (X \text{ கடப்புப் பண்புடையது} \rightarrow \sigma^X)$. (இத்திட்டத்தை **கூற்று 1.7** இல் பயன்படுத்தினோம்.)

பயிற்சி 1.3. ஒவ்வொரு $\varphi \in Z$ க்கும் $ZF \vdash \varphi^{V_{\omega+\omega}}$ என்று காட்டுக.

பயிற்சி 1.4. **தேற்றம் 1.6** மற்றும் **கூற்று 1.7** ஆகியவற்றின் நிறுவல்களில் பயன்படுத்தப்பட்ட மீதமுள்ள திட்டவடிவ முடிவுகளை உறுதிசெய்க.

பிரிவு 1.5 இல் குறிப்பிட்டபடி, மாற்றீடு வரிசையெண்கள் அத்தியாயம் ஐவிடக் கண்டிப்பாக வலிமையானது என்பதை இது காட்டுகிறது. அல்லது இன்னும் துல்லியமாக: $Z +$ "ஒவ்வொரு நன்கு வரிசைப்படுத்தலும் ஒன்றே ஒரு வரிசையெண்ணுக்கு ஒரினமானது" முரணற்றதெனில், ஏதோ ஒரு மாற்றீட்டு நிகழ்வை நிறுவ அது தவறுகிறது.

மேற்கோள் நூல்

- Boolos, George. 1971. The iterative conception of set. *The Journal of Philosophy* 68(8): 215–31.
- Boolos, George. 1989. Iteration again. *Philosophical Topics* 17(2): 5–21.
- Button, Tim. 2021. Level theory, part 1: Axiomatizing the bare idea of a cumulative hierarchy of sets. *The Bulletin of Symbolic Logic* 27(4): 436–460.
- Incurvati, Luca. 2020. *Conceptions of Set and the Foundations of Mathematics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Lévy, Azriel. 1960. Axiom schemata of strong infinity in axiomatic set theory. *Pacific Journal of Mathematics* 10(1): 223–38.
- Maddy, Penelope. 1988a. Believing the axioms I. *The Journal of Symbolic Logic* 53(2): 481–511.
- Maddy, Penelope. 1988b. Believing the axioms II. *The Journal of Symbolic Logic* 53(3): 736–64.
- Montague, Richard. 1961. Semantic closure and non-finite axiomatizability I. In *Infinitistic Methods: Proceedings of the Symposium on Foundations of Mathematics (Warsaw 1959)*, 45–69. New York: Pergamon.
- Montague, Richard. 1965. Set theory and higher-order logic. In *Formal systems and recursive functions*, eds. John Crossley and Michael Dummett, 131–48. Amsterdam: North-Holland. Proceedings of the Eight Logic Colloquium, July 1963.
- Potter, Michael. 2004. *Set Theory and its Philosophy*. Oxford: Oxford University Press.
- Scott, Dana. 1974. Axiomatizing set theory. In *Axiomatic Set Theory II*, ed. Thomas Jech, 207–14. American Mathematical Society. Proceedings of the Symposium in Pure Mathematics of the American Mathematical Society, July–August 1967.
- Shoenfield, Joseph R. 1977. Axioms of set theory. In *Handbook of Mathematical Logic*, ed. Jon Barwise, 321–44. London: North-Holland.